

Практическая работа № 9

Файлы и структуры или «Пускаем пыль в глаза»



После того, как успешно разобрались со всеми зачетами, Вы наконец решили расслабиться и как следует отдохнуть перед Новым годом. Однако, Вашим мечтам не суждено было сбыться. Внезапно раздался телефонный звонок, и все Ваши мечты об отдыхе и тишине пошли прахом. Вам звонила знакомая студентка из института экологии, с которой Вы познакомились на конкурсе «Прошу слова». Но телефонный разговор у вас не задался. Она плакала навзрыд, и из всего разговора Вы услышали только «Все пропало» и «Тыжпрограммист». Поняв, что нормально поговорить по телефону не удастся, Вы пригласили ее в гости. Приключения начинаются, подумали Вы...

При встрече, когда были выплаканы все слезы и высморканы все сопли, Вы поняли следующее. Ваша подруга совершенно забросила учебу и с головой окунулась в студенческую жизнь. И вместо того, чтобы проходить производственную практику она занималась «более важными» делами. А отчет по практике нужно сдавать уже вчера.

Сама же практика заключалась в том, что ей в течении семестра необходимо было снимать показания с датчиков загрязненности, расположенных в разных местах города Красноярска и провести статистический анализ пыли, витающей в воздухе.

Согласившись с тем, что это не самое подходящее занятие для красивой девушки, Вы решили ей помочь. Однако, выяснилось, что ни Вы ни сама девушка не разбираетесь в пыли от слова совсем. Да и снимать показания уже было поздно. Беглый гуглеж показал, что подобное исследование уже проводил некий студент из Челябинска, но его измерений было крайне мало. Он исследовал около 300 образцов пыли, а вам нужен был миллион. Таким образом, вам стало ясно, что необходимо разработать программу, моделирующую поведение пыли в воздухе на основе имеющихся данных.

Пообщавшись с коллегами по несчастью, Вы обнаружили еще несколько вводных, существенно осложняющих Вам жизнь:

- Руководитель практики человек ответственный и проверяет приносимые ему данные. Поэтому, просто сгенерировать данные при помощи генератора случайных чисел не выйдет.
- На одном из программистских форумах Вы прочитали, что **структуры** в C# гораздо быстрее классов и решили это проверить. Для этого предусмотрели в разрабатываемой системе возможность оценки производительности системы. Как это делать на лекциях не рассказывали, поэтому опять придется гуглить.

Исходя из всего этого у Вас в голове стал формироваться образ будущей системы.

Данные из Челябинска хранятся в файле **dust.csv** и имеют следующую структуру:

temperature	температура образца пыли
humidity	влажность образца пыли
density	плотность образца

dust_capacity	емкость пыли
particle_size	размер частиц в образце
is_chelyabinsk	образец был взят на месторождении в Челябинске
conductivity	электрическая проводимость
dust_dispersiveness	дисперсность пыли
formation	способ образования пыли
resistivity	УЭС пыли

Таким образом, структура **Dust** должна иметь следующие поля:

temperature, humidity, density, dust_capacity, particle_size, resistivity типа double

conductivity, dust_dispersiveness, formation типа string

Столбец **is_chelyabinsk** вам не нужен, так как формально вы проводили исследования в Красноярске 😊

Методы необходимые для вашей системы, которую Вы назвали «Пускаем пыль в глаза»:

- **ReadCsvFile** метод читающий данные из csv файла. На входе получает имя файла (в нашем случае dust.csv, а на выходе массив из структур DustArray прочитанный из этого файла

- **GetStatistic** метод рассчитывающий основные статистические характеристики пыли полученные из массива DustArray. Для числовых значений:

- Максимальное значение
- Минимальное значение
- Среднее значение
- Дисперсия
- Стандартное отклонение

Для текстовых значений рассчитывается только частота встречаемости

- **GenerateDust** самый главный метод. Генерирует случайные значения характеристик пыли. На входе получает значения количества необходимых измерений, а также характеристики пыли, полученные из метода GetStatistic. **ВАЖНО!!!** Генерацию необходимо провести таким образом, чтобы для числовых характеристик все значения были на диапазоне от минимального до максимального значения реальных значений, а их среднее значение должно совпадать со средним значением реальных измерений. Для строковых данных генерируем значения в зависимости от полученного распределения. Помним про злобного препода, он ничего не должен заподозрить 😊. На выходе данный метод возвращает массив из сгенерированных структур GenDustArray.

- **PrintDust** метод выводящий в консоль несколько значений из массива GenDustArray
- **WriteCsvFile** метод записывающий сгенерированные данные в файл

Не забываем о том, что Вы решили провести еще один эксперимент для себя. Поэтому предусмотрите возможность изменения структур на классы и возможность проверки скорости выполнения метода **GenerateDust**